



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS CAMPINA GRANDE - PB

**CONTROLE E AUTOMAÇÃO:
ESTUDO DIRIGIDO PARTE V – PROJETO FINAL INTEGRADO**

RAUL CONFESSOR OLIVEIRA SILVA

CAMPINA GRANDE - PB
2026

1. Introdução e Objetivos

Este documento constitui o trabalho integrador final do estudo dirigido de Controle e Automação I e tem por objetivo reunir, em um único sistema, todos os conceitos desenvolvidos ao longo das quatro etapas anteriores. Conforme solicitado, o projeto contempla a modelagem de um sistema físico, sua simulação computacional, a análise de polos e da resposta temporal, a proposta de um controlador PID e a discussão de sua implementação em um sistema real baseado em Controlador Lógico Programável (CLP).

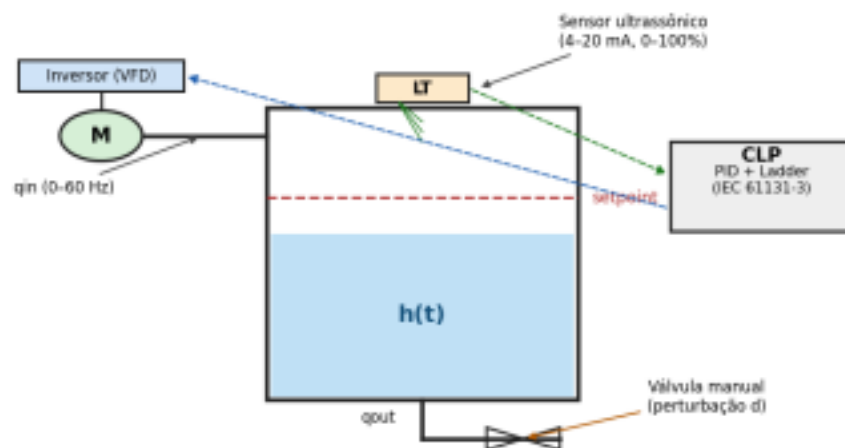
O sistema escolhido foi o **controle de nível de um tanque**. A escolha é deliberada: trata-se de um processo que costura naturalmente as quatro etapas. Na Etapa 1 já se havia observado que um tanque hidráulico se comporta como um sistema de primeira ordem com constante de tempo $\tau = A/C$; na Etapa 2 modelaram-se sistemas físicos a partir de equações diferenciais; na Etapa 3 projetou-se o controlador PID com implementação digital e anti-wind-up; e na Etapa 4 este mesmo tanque foi apresentado como aplicação demonstrativa de automação industrial, com sensor 4–20 mA, bomba acionada por inversor, CLP e IHM. O projeto final fecha esse ciclo, unindo teoria, simulação e prática industrial.

Objetivos específicos

- Deduzir o modelo matemático do tanque a partir do balanço de massa e obter sua função de transferência;
- Analisar a posição dos polos e a resposta temporal em malha aberta;
- Projetar um controlador PID por alocação de polos e validá-lo por simulação;
- Avaliar seguimento de referência, rejeição de perturbação e o efeito do anti-wind-up;
- Especificar a implementação real em CLP (mapeamento de E/S, escalonamento de sinais, período de amostragem, lógica Ladder de segurança e malha PID em Structured Text).

2. Descrição do Sistema Físico

O sistema consiste em um tanque cilíndrico cuja variável controlada é o nível de líquido $h(t)$. O líquido é admitido por uma bomba centrífuga acionada por um inversor de frequência (0–60 Hz), que define a vazão de entrada $q_{in}(t)$, esta é a variável manipulada. A saída ocorre por gravidade através de uma válvula; a abertura manual dessa válvula representa a principal perturbação $d(t)$ do processo. O nível é medido por um sensor ultrassônico com saída em corrente padrão 4–20 mA (0–100 % do tanque). Um CLP executa a malha de controle e a lógica de intertravamento, enquanto uma IHM permite ao operador ajustar o setpoint e supervisionar o processo.



Tanque	1000 L ($A = 1 \text{ m}^2$, $h_{\text{máx}} = 1 \text{ m}$)	Processo (armazena o líquido)
Sensor de nível	Ultrassônico, 4–20 mA, 0–100 %	Realimentação $H(s)$
Bomba + inversor	Centrífuga, 0–60 Hz, 0–20 L/s	Atuador (vazão de entrada)
Válvula de saída	Manual / gravidade	Perturbação $d(t)$
CLP	Módulos AI, AO, DI, DO	Controlador (PID + Ladder)
IHM	Display de nível e setpoint	Supervisão / operação

3. Modelagem Matemática

3.1 Balanço de Massa

Considerando o líquido incompressível e a área da seção transversal A constante, o balanço de massa estabelece que a taxa de variação do volume armazenado é igual à diferença entre as vazões de entrada e de saída:

$$A \cdot dh(t)/dt = q_{in}(t) - q_{out}(t)$$

A vazão de saída através da válvula, para pequenas variações em torno de um ponto de operação, é aproximada de forma linear como proporcional ao nível (analogia com a lei de Ohm hidráulica), em que C é a condutância da válvula de saída:

$$q_{out}(t) = C \cdot h(t)$$

Substituindo, obtém-se a equação diferencial de primeira ordem que governa o nível: $A \cdot dh(t)/dt$

$$+ C \cdot h(t) = q_{in}(t)$$

3.2 Função de Transferência

Aplicando a Transformada de Laplace com condições iniciais nulas: $A \cdot s \cdot H(s) +$

$$C \cdot H(s) = Q_{in}(s) \Rightarrow H(s) \cdot (A \cdot s + C) = Q_{in}(s)$$

Isolando a relação saída/entrada e colocando na forma canônica de primeira ordem: $G(s) =$

$$H(s) / Q_{in}(s) = 1 / (A \cdot s + C) = K / (\tau \cdot s + 1)$$

$$K = 1/C \text{ (ganho DC)} \quad \tau = A/C \text{ (constante de tempo)}$$

Este resultado confirma a observação registrada na Etapa 1: o tanque hidráulico é um sistema de primeira ordem com $\tau = A/C$. O ganho K relaciona a vazão de entrada em regime permanente ao nível final, e τ define a rapidez com que o nível responde.

3.3 Análise de Polos

O único polo do sistema é a raiz do denominador $\tau \cdot s + 1 = 0$:

$$p = -1/\tau = -C/A$$

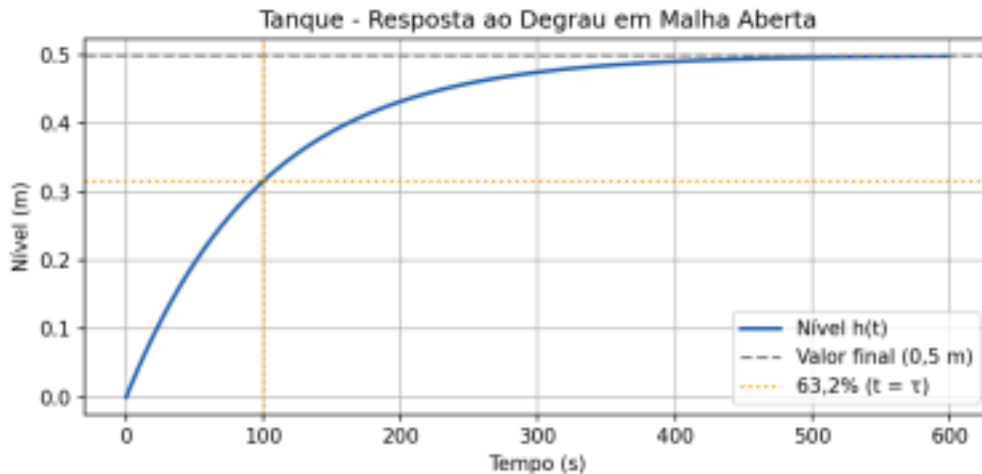
Por se tratar de um polo real e negativo (semiplano esquerdo), o sistema é estável e responde de forma puramente exponencial, sem oscilação, exatamente o comportamento de primeira ordem descrito na Etapa 1. Não há zeros. Por não possuir integrador (polo na origem), trata-se de um sistema do **Tipo 0**, o que implica erro em regime permanente não nulo sob controle puramente proporcional, fato que motivará a inclusão da ação integral na Seção 5.

3.4 Valores Numéricos Adotados

Área da seção transversal	A	1,0 m ²
Condutância da válvula	C	0,01 m ² /s
Constante de tempo	$\tau = A/C$	100 s
Ganho DC	$K = 1/C$	100 s/m ²
Polo de malha aberta	$p = -1/\tau$	-0,01 rad/s
Vazão máxima da bomba	$Q_{\text{máx}}$	0,02 m ³ /s (20 L/s)

4. Simulação em Malha Aberta

A simulação foi implementada em Python (NumPy, SciPy e Matplotlib), dando continuidade ao fluxo de trabalho das etapas anteriores. Aplicando um degrau de vazão de 0,005 m³/s na entrada, o nível evolui de forma exponencial até o valor final $K \cdot q_{in} = 0,5$ m, atingindo 63,2 % desse valor exatamente em $t = \tau = 100$ s, como prevê a teoria de primeira ordem.



A resposta é estável, porém lenta (tempo de acomodação $\approx 5\tau = 500$ s) e, em malha aberta, não há qualquer mecanismo de correção: variações na válvula de saída ou na carga deslocariam permanentemente o nível. Isso justifica o fechamento da malha com realimentação.

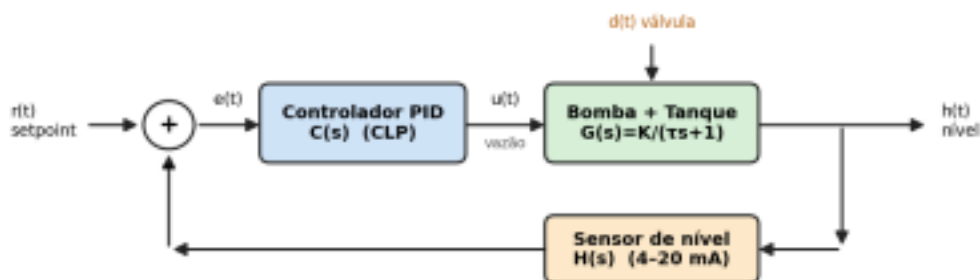
5. Projeto do Controlador PID

5.1 Estrutura em Malha Fechada

Adota-se a estrutura clássica de realimentação unitária da Etapa 3. O controlador $C(s)$ processa o erro $e(t) = r(t) - h(t)$ e gera o comando de vazão $u(t)$, aplicado à bomba via inversor. A função de transferência em malha fechada é:

$$T(s) = Y(s)/R(s) = C(s) \cdot G(s) / [1 + C(s) \cdot G(s)]$$

Figura 1 - Malha de Controle de Nível em Malha Fechada



O controlador PID, na forma paralela ideal já apresentada na Etapa 3, é: $C(s) =$

$$K_p + K_i/s + K_d \cdot s$$

5.2 Sintonia por Alocação de Polos

Como a planta é predominantemente de primeira ordem, a ação proporcional-integral (PI) determina a dinâmica essencial da malha. Considerando o ramo PI, a equação característica $1 + C(s) \cdot G(s) = 0$ resulta em:

$$\tau \cdot s^2 + (1 + K \cdot K_p) \cdot s + K \cdot K_i = 0$$

Observa-se um fato notável: fechar a malha com PI sobre uma planta de primeira ordem produz um sistema de **segunda ordem**, cuja forma canônica (Etapa 1) é $s^2 + 2\zeta\omega_n \cdot s + \omega_n^2$. Igualando os

coeficientes obtêm-se as relações de projeto:

$$\omega_n = \sqrt{(K \cdot K_f / \tau)} \quad \zeta = (1 + K \cdot K_p) / (2 \cdot \tau \cdot \omega_n)$$

Especificou-se $\zeta = 0,8$ (dentro da faixa de bom compromisso 0,5–0,8 indicada na Etapa 1) e $\omega_n = 0,1$ rad/s, dez vezes mais rápido que o polo de malha aberta. Resolvendo, chega-se aos ganhos abaixo; um pequeno termo derivativo K_d , com filtro de primeira ordem (constante τ_f), foi acrescentado para reforçar a resposta a perturbações rápidas, como recomenda a boa prática industrial.

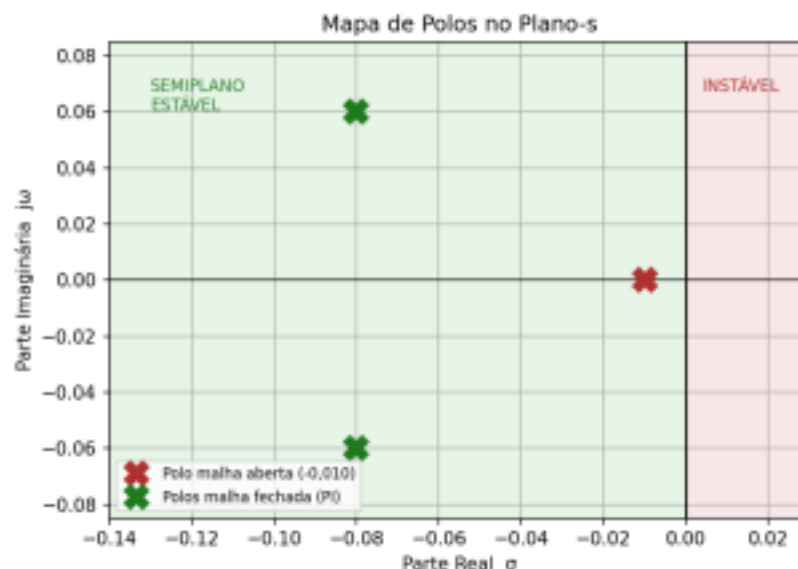
K_p (proporcional)	0,15	Velocidade da resposta
K_i (integral)	0,010	Elimina erro em regime (Tipo 1)
K_d (derivativo)	2,0	Amortecimento / antecipação
τ_f (filtro derivativo)	4,0 s	Atenua ruído de medição
T (período de amostragem)	0,5 s	Implementação digital (Seção 6)

5.3 Mapa de Polos: Malha Aberta × Malha Fechada

Com os ganhos adotados, a equação característica torna-se $100 \cdot s^2 + 16 \cdot s + 1 = 0$, cujas raízes são um par complexo conjugado:

$$s_{1,2} = -0,08 \pm j \cdot 0,06 \Rightarrow \omega_n = 0,1 \text{ rad/s}, \zeta = 0,8$$

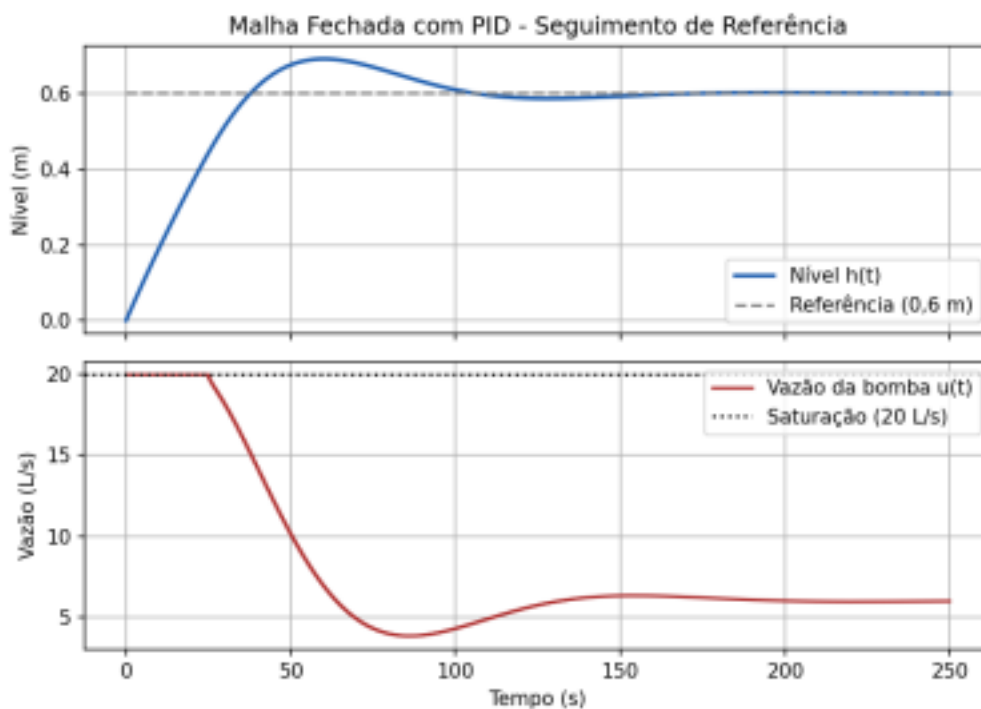
O efeito do controlador fica evidente no plano-s: o polo real lento de malha aberta (−0,01) é substituído por um par complexo bem amortecido e mais afastado da origem, deslocando o sistema para uma resposta mais rápida e ainda estável. Como discutido na Etapa 1, projetar um controlador é, em essência, realocar os polos de malha fechada.



5.4 Seguimento de Referência

Controle e Automação I – Projeto Final Integrado 6

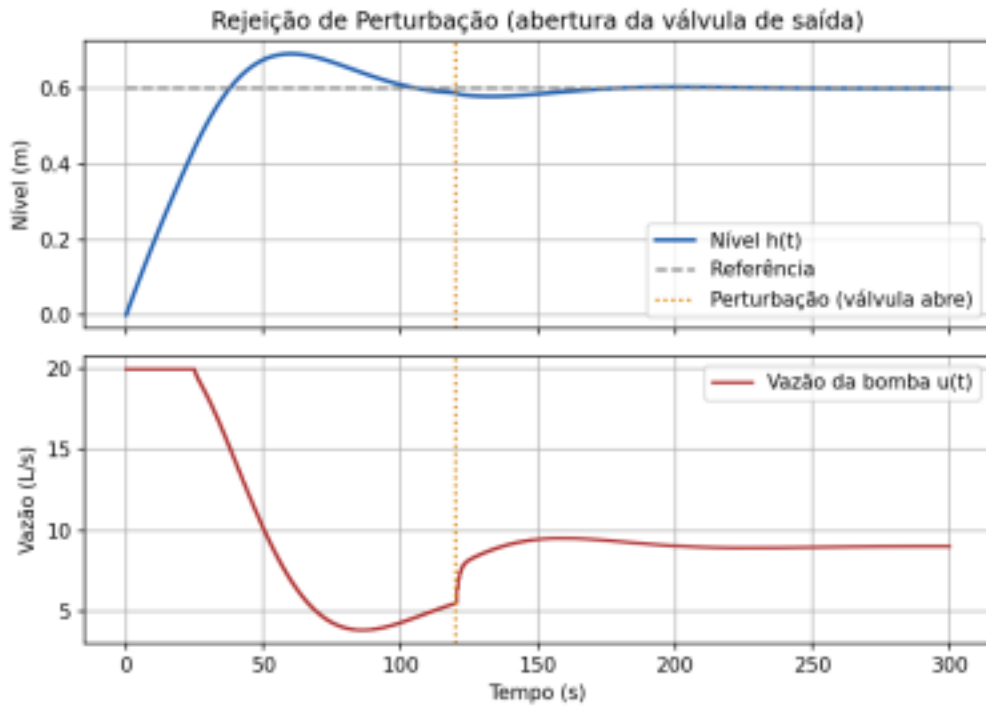
Para um setpoint de 0,6 m (600 L), a malha fechada conduz o nível ao valor desejado com **erro em regime permanente praticamente nulo**, confirmando que a ação integral transforma o sistema em Tipo 1, como previsto na Etapa 3. Nota-se que durante o enchimento a bomba opera saturada em 20 L/s: o processo é limitado pela capacidade do atuador, situação típica em controle de nível. O sobressinal observado ($\approx 15\%$) é superior ao previsto pela análise linear ($\approx 1,5\%$ para $\zeta = 0,8$), diferença atribuída ao zero introduzido pelo controlador PI e ao período de saturação da bomba.



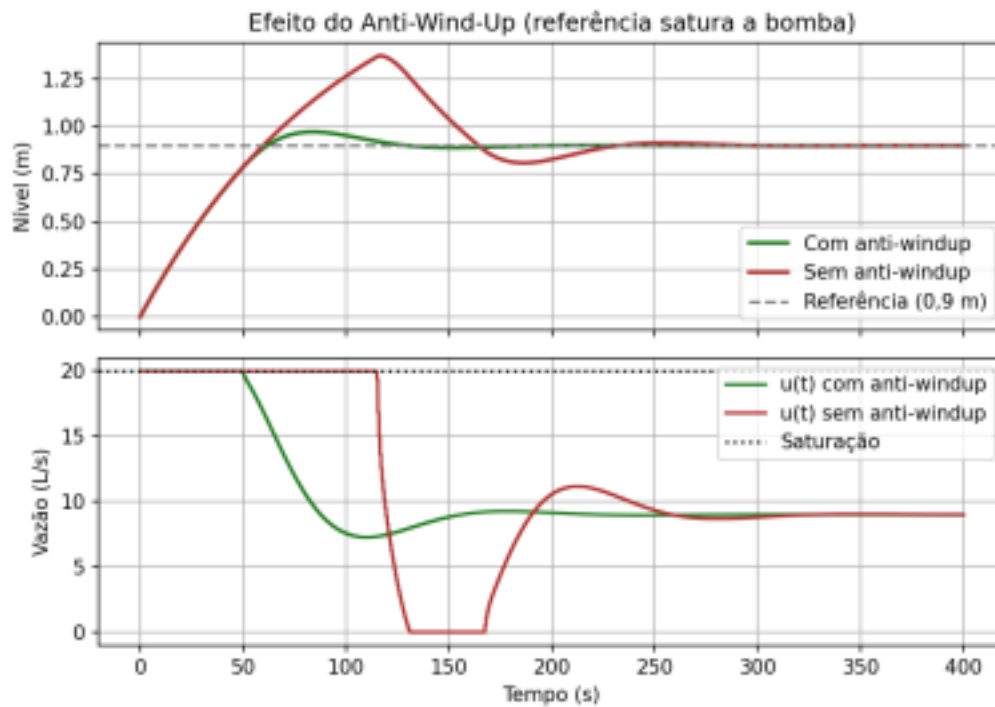
Sobressinal máximo (Mp)	$\approx 15\%$
Tempo de acomodação (2 %)	≈ 138 s
Erro em regime permanente	≈ 0 (offset nulo)
Saturação do atuador na partida	Sim (20 L/s)

5.5 Rejeição de Perturbação

Em $t = 120$ s simula-se a abertura adicional da válvula de saída (perturbação de +3 L/s). O nível sofre um desvio transitório de cerca de 2 cm, mas a ação integral aumenta automaticamente a vazão da bomba (de ≈ 6 para ≈ 9 L/s) e restabelece o setpoint sem erro residual. Esta é precisamente a vantagem da malha fechada destacada na Etapa 3: robustez a distúrbios externos.



Quando o setpoint exige um esforço que satura a bomba por tempo prolongado (ex.: nível de 0,9 m), o termo integral continua acumulando enquanto o atuador está saturado, o fenômeno de wind-up estudado na Etapa 3. A simulação compara as duas situações: **sem** anti-wind-up o sobressinal chega a $\approx 52\%$, com a bomba presa em zero por um longo intervalo após a partida; **com** anti-wind-up (back-calculation) o sobressinal cai para $\approx 8\%$ e a resposta torna-se suave. Confirma-se que o anti-wind-up é indispensável em qualquer implementação real com atuador limitado



6. Implementação em Sistema Real (CLP)

Esta seção descreve como a malha projetada seria implementada em um CLP, conectando o controle teórico à arquitetura industrial estudada na Etapa 4. O nível ocupa o Nível 1 (campo) da pirâmide de automação; o CLP, o Nível 2 (controle); e a IHM/SCADA, o Nível 3 (supervisório).

6.1 Mapeamento de Entradas e Saídas (E/S)

Nível $h(t)$	Analógico	AI (4–20 mA)	Medição do sensor ultrassônico
Comando da bomba $u(t)$	Analógico	AO (4–20 mA / 0–10 V)	Referência de frequência ao inversor
Botão Liga / Desliga	Discreto	DI	Partida / parada do operador
Parada de emergência	Discreto	DI (NF)	Intertravamento de segurança
Alarme de nível alto	Discreto	DO	Sinalização sonora/visual
Lâmpada de operação	Discreto	DO	Indicação de bomba em funcionamento

6.2 Escalonamento dos Sinais

O sinal de 4–20 mA do sensor é convertido linearmente para o nível em metros (0–1 m). O comando do PID (vazão de 0 a 0,02 m³/s) é convertido para a referência de frequência do inversor (0–60 Hz) e, deste, para o sinal analógico de saída:

$$h[m] = (I_{\text{sensor}} - 4) / 16 \cdot h_{\text{máx}} \quad f[\text{Hz}] = (u / Q_{\text{máx}}) \cdot 60$$

6.3 Período de Amostragem

Seguindo a regra prática da Etapa 3, $T \leq t_s/10$. Com $t_s \approx 138$ s em malha fechada, qualquer T inferior a ≈ 14 s seria adequado. Adotou-se $T = 0,5$ s, valor bastante

conservador que garante fidelidade à dinâmica e folga para o processamento do ciclo de scan do CLP. Processos de nível são lentos, ao contrário do controle de motores (1–10 ms) discutido nas etapas anteriores.

6.4 Lógica Ladder – Intertravamento e Segurança

A lógica de segurança e de comando discreto é implementada em Ladder (LD), a linguagem mais difundida em CLPs. Cada degrau (rung) representa uma equação lógica de intertravamento, garantindo que a malha analógica só atue em condições seguras.

1	Partida da bomba com auto-retenção (selo), bloqueada por NÍVEL_ALTO e parada de emergência
2	Set do alarme de nível alto (retentivo) quando NÍVEL_ALTO é atingido
3	Reset do alarme somente após o nível baixar e o operador confirmar (BTN_RESET)
4	Sinalização sonora (buzzer) enquanto o alarme estiver ativo
5	Lâmpada de operação ligada com a bomba em funcionamento
6	Parada de emergência (contato NF) desliga a bomba imediatamente

6.5 Malha PID em Structured Text

A malha analógica de nível é implementada em Structured Text (ST), ideal para algoritmos matemáticos. O código abaixo reproduz fielmente o PID digital simulado: forma posicional, ação integral por Euler progressivo, **derivada sobre a medição** (evita o derivative kick no degrau de referência) com filtro de primeira ordem, e **anti-wind-up** por back-calculation, exatamente como na Etapa 3.

```

FUNCTION_BLOCK FB_PID_Nivel
VAR_INPUT
SP : REAL; // setpoint de nivel [m]
PV : REAL; // nivel medido [m] (do sensor 4-20 mA)
Kp : REAL := 0.15;
Ki : REAL := 0.010;
Kd : REAL := 2.0;
Tf : REAL := 4.0; // const. do filtro derivativo
T : REAL := 0.5; // periodo de amostragem [s]
U_min : REAL := 0.0; // saturacao da bomba
U_max : REAL := 0.02; // vazao maxima [m3/s]
Enable : BOOL; // habilita a malha (do Ladder)
END_VAR
VAR_OUTPUT
U : REAL; // comando de vazao -> inversor
END_VAR
VAR
erro, P, D, dPV, alpha : REAL;
I : REAL := 0.0; // termo integral (acumulado)
PV_ant : REAL := 0.0;
Dfilt : REAL := 0.0;
U_unsat : REAL;
Kaw : REAL;
END_VAR

IF NOT Enable THEN
I := 0.0; Dfilt := 0.0; U := 0.0; PV_ant := PV;
RETURN;
END_IF;

erro := SP - PV;

// --- Proporcional ---
P := Kp * erro;

// --- Integral (Euler progressivo) ---
I := I + Ki * T * erro;

// --- Derivativo SOBRE A MEDICAO, com filtro de 1a ordem ---
dPV := -(PV - PV_ant) / T;
alpha := T / (Tf + T);
Dfilt := Dfilt + alpha * (Kd * dPV - Dfilt);
D := Dfilt;

// --- Soma e saturacao do atuador ---
U_unsat := P + I + D;
U := LIMIT(U_min, U_unsat, U_max);

// --- Anti-wind-up (back-calculation) ---
Kaw := 1.0 / Tf;
I := I + Kaw * T * (U - U_unsat);

PV_ant := PV;
END_FUNCTION_BLOCK

```

O bloco de função seria invocado a cada ciclo de scan, com o sinal Enable proveniente da lógica Ladder de segurança. Em hardware de baixo custo, este mesmo programa pode ser executado pelo OpenPLC em um Raspberry Pi (Etapa 4), ou em ambiente profissional pelo CODESYS, que oferece blocos PID prontos e simulador integrado (SoftPLC) para validação sem hardware. A comunicação com o SCADA supervisor seria feita via Modbus TCP.

7. Integração das Quatro Etapas

O projeto evidencia como cada etapa contribui diretamente para a solução final, formando uma cadeia coerente da teoria à prática industrial:

1 – Fundamentos	Função de transferência, polos no plano-s, resposta de 1ª e 2ª ordem e o conceito de que projetar é realocar polos.
2 – Modelagem	Método de obter a função de transferência a partir de equações diferenciais (balanço de massa $\rightarrow G(s)$).
3 – Controle e PID	Estrutura de malha fechada, ações P-I-D, sistema Tipo 1, discretização do PID e anti-wind-up.
4 – Automação	Arquitetura industrial: sensor 4–20 mA, CLP, inversor, IHM, linguagens Ladder e ST, ferramentas CODESYS/OpenPLC e protocolos.

Os temas avançados da Etapa 4 também se conectam: o MPC poderia substituir o PID caso o tanque integrasse uma rede de tanques acoplados (sistema multivariável com restrições), e técnicas de IA permitiriam manutenção preditiva da bomba a partir dos dados de corrente e vibração.

8. Conclusão

Este trabalho integrador demonstrou, de ponta a ponta, o ciclo completo da engenharia de controle aplicado a um sistema de nível. Partindo do balanço de massa, obteve-se um modelo de primeira ordem ($\tau = 100$ s, polo em $-0,01$); a simulação em malha aberta confirmou a lentidão e a ausência de correção do sistema. O fechamento da malha com um controlador PID sintonizado por alocação de polos transformou o sistema em segunda ordem bem amortecida ($\zeta = 0,8$), com erro em regime permanente nulo, rejeição efetiva de perturbações e resposta suave graças ao anti-wind-up. Por fim, especificou-se a implementação real em CLP, com mapeamento de E/S, escalonamento de sinais, lógica Ladder de segurança e a malha PID em Structured Text.

A conclusão central reafirma o que se observou na Etapa 4: a automação industrial moderna é inseparável da modelagem matemática e da teoria de controle. O domínio desses fundamentos habilita o engenheiro a compreender, projetar e implementar sistemas de controle reais, do mais simples PID ao mais sofisticado controle preditivo.

9. Referências Bibliográficas

- [1] OGATA, Katsuhiko. Engenharia de Controle Moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010. [2] DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. Sistemas de Controle Modernos. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
- [3] NISE, Norman S. Engenharia de Sistemas de Controle. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. [4] ÅSTRÖM, Karl J.; HÄGGLUND, Tore. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning. 2. ed. ISA, 1995. [5] FRANCHI, Claiton Moro; CAMARGO, Valter Luis Arlindo de. Controladores Lógicos Programáveis: Sistemas Discretos. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008.
- [6] MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plínio de Lauro. Engenharia de Automação Industrial. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
- [7] IEC 61131-3. Programmable Controllers – Part 3: Programming Languages. International Electrotechnical Commission, 2013.
- [8] VIRTANEN, P. et al. SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. Nature Methods, v. 17, p. 261–272, 2020.
- [9] OPENPLC PROJECT. OpenPLC Runtime and Editor. Disponível em: <https://openplcproject.com>. Acesso em: jun. 2026.

